Управление по образованию Минского района
Государственное учреждение образования «Боровлянская гимназия»

Исследовательская работа

Авиапутишествия с ограничениями

Автор: Гончарко Андрей Алексеевич,
учащийся 10 «А»класс.
Руководитель: Шабан Алла Брониславовна,
учитель математики, +375291601252

ГУО «Боровлянская гимназия», аг. Лесной, 2025 год.

Оглавление

1. Введение 3
2. Постановка задачи 4
3. Определения 5
4. Решение 6
5. Заключение 11
6. Источники 12

Введение

Актуальность

Теория графов — это актуальный и передовой раздел математики. С её помощью возможно моделировать и анализировать сложные взаимосвязи в самых разных сферах жизни и науки. Графы применяются в химии (молекулы как графы атомов), физике (сети взаимодействий), социологии (социальные структуры) и других областях. В связи с тем, что теория графов достаточно молодой раздел математики, существует множество путей и направлений для исследований в данной области.

Одним из таких направлений является нахождение в P_n, K_n и C_n свободных графах максимального количества ребер, полных подграфов K_m и циклов C_m. Данная тема содержит открытые проблемы: для некоторых случаев решение может быть громоздким, сильно зависеть от архитектуры входных чисел n и m, где-то известна лишь асимптотика, а где-то конечный ответ не известен вовсе.

Это и обуславливает интерес к решению задачи, условие которой было предложено для решения участникам XXVII республиканского турнира юных математиков.

Объект иссследования

В данной работе исследуются P_n, K_n и C_n свободные графы. Проще говоря, такие графы, которые не содержат путей длины n полных подграфов, образованных вершинами исходного графа, или циклов длины n соответственно.

Задачи исследования

1. Изучить P_n, K_n и C_n свободные графы, в которых достигается максимальное количество ребер, K_n и C_n.

2. Найти закономерности среди получившися экстримальных графов.

3. Вывести формулу для нахождения количества искомых объектов в получившимся подграфе.

Постановка задачи

На планете Ў4613 есть N городов. Пришельцы Матвей и Тимофей собираются связать их двусторонними авиарейсами. При этом не обязательно, чтобы из каждого города можно было добраться до каждого авиарейсами. За K_n обозначим множество из $n \geq 1$ городов такое, что каждые два соединены авиарейсами. Назовём простым циклом C_n длины $n \geq 3$ последовательность из n различных городов, в которой каждый следующий соединён с предыдущим (и последний с первым). Два простых цикла считаются различными, если в одном из них есть хотя бы один авиарейс, которого нет в другом. Во всех пунктах ответ может зависеть от N. Во всех пунктах, даже если не был получен ответ, нахождение конфигурации, в которой максимальное число объектов достигается, уже представляет большой интерес.

1. К сожалению, Матвею не нравится, как выглядят пути длины 3, так что в получившейся системе авиарейсов их не будет. Какое наибольшее количество авиарейсов на планете может быть при таком условии? Путь длины 3 – три различных авиарейса таких, что второй начинается в городе, где заканчивается первый, а третий начинается там, где заканчивается второй.

2. Теперь Матвей запрещает строить простые циклы нечётной длины. Какое наибольшее количество авиарейсов на планете может быть? (В каждом пункте запреты из предыдущих пунктов не учитываются)

3. Матвей запрещает простые циклы нечётной длины. Какое наибольшее количество C_k может быть?

4. Тимофей не любит полные подграфы и запрещает K_3. Какое наибольшее количество авиарейсов может быть?

5. Тимофей запрещает K_4. Какое наибольшее количество авиарейсов? Какое наибольшее количество K_3?

6. Матвей запрещает C_4. Какое наибольшее количество авиарейсов? K_3?

7. Тимофей запрещает K_3. Какое наибольшее количество C_4? C_m?

8. Тимофей запрещает K_4. Какое наибольшее количество C_4? C_m?

9. Тимофей запрещает K_n. Какое наибольшее количество K_m? C_m?

10. Матвей запрещает C_n. Какое наибольшее количество K_m? C_m?

11. Изменится ли что-нибудь, если жители планеты потребуют, чтобы из каждого города можно было добраться до каждого авиарейсами?

12. Предложите свои обобщения и дополнения к данной задаче.

Замечание 1.

Заметим, что задача может быть переведена на язык теории графов. Под C_n и K_n будем понимать цикл и полный граф соответственно на n вершинах.

Определения.

Под кликой P_n будем понимать простой путь по вершинам n графа, каждая из которых используется по одном разу.

Под кликой K_n(от англ. *clique*) будем понимать полный граф на n вершинах. Однако при решении будут использоваться обе формулировки.

Под C_n, K_n- свободными графами будем понимать графы без C_n и K_n соответственно.

Под $\#K_m(G), \#K_n(G)$ будем понимать множество циклов и полных подграфов графа G соответственно длины n.

Под $N(v)$ будем понимать окружение вершины v, т. е. множество смежных с вершиной v вершин.

Под $\kappa_m(G[G'])$ будем понимать число K_m в индуцированном подграфе $G' \subseteq G$.

Под графом Турана $T(N, r)$ будем понимать полный rдольный граф, на Nвершинах с долями максимально равными по размеру.

Под "максимально равными по размеру долями" будем понимать следующее:

1. Размеры долей равны $\lceil \frac{n}{r} \rceil$ и/или $\lfloor \frac{n}{r} \rfloor$.
2. Если $n = rq + s$, где $q = \lfloor \frac{n}{r} \rfloor, s = n \mod r, (0 \leq s < r)$, то граф имеет s долей размером $q + 1$ и $n - 1 - s$ долей размером q.

Пункт 1.

Докажем более общее утверждение для всех P_n свободных графов:

Утверждение 1.

Для любого P_n свободного графа $G = (V, E)$, где $|V| = N$, максимальное количество ребёр равняется

$$q\binom{n-1}{2} + \binom{r}{2}.$$

где $N = q(n-1) + r$, $0 \leq r < n-1$. Максимум достигается разбиением на q клики K_{n-1} и одну клику K_r. Данное утверждение для $n > 3$ известно как теорема Эрдёша–Галлаи.

Сформулируем Теорема Эрдёша–Галлаи для P_n-свободных графов $n > 3$.

Теорема Пусть $G = (V, E)$ — граф на N вершинах, который не содержит простой путь на n вершин (P_n). Тогда максимальное число ребер в графе G.

$$|E| \leq q\binom{n-1}{2} + \binom{r}{2},$$

где $N = q(n-1) + r$, $0 \leq r < n-1$. Максимум достигается разбиением на q клики K_{n-1} и одну клику K_r.

Доказательство Доказательство приведено в источниках под номером [3.]

Для $n = 4$ имеем

$$|E| \leq q\binom{3}{2} + \binom{r}{2},$$

Пункт 2.

Граф без циклов нечетной длины C_{2n-1} это двудольный граф по определению. Тогда необходимо определить максимальное количество ребер в двудольном графе.

Утверждение 2.

Максимальное число ребер в C_{2n-1}-свободном графе $G = (V, E)$, где $|V| = N$ достигается в графе турана $T(N, 2)$ и равно $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \times \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$

$$\forall G = (V, E) : |V| = N \ \exists T(N, 2) \implies \max(|E(G)|) = |E(T)| = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \times \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$$

Доказательство

Дан двудольный графа G с долями A и B соответственно. Из определения двудольности графа следует, что он не содержит циклов C_{2n-1} длины $2n-1$. Пусть в графе G существуют две несмежные вершины v и u из долей A и B соответственно. Тогда, в силу структуры графа G,добавление ребра не добавляет циклов C_{2n-1} нечетной длины. Также, если все возможные ребра проведены, то больше ребер быть не может. [2]

Аналогичные рассуждения применимы для каждой пары вершин v_i и u_j из разных долей.

$$\forall G(V, E) : |V| = N, \forall C_{2n-1} \notin G \ \forall n \in \mathbb{N} \ \exists K_{A,B} : A + B = V \implies \max(|E(G)|) \leq |E(K_{A,B})|$$

Докажем, что глобальный максимум достигается именно в графе с максимально равными по размеру долями.

Доказательство Пусть нам дан полный двудольный граф $K_{A,B}$ с долями A и B соответственно. Докажем от противного. Пусть максимум количества ребер достигается в графе с такими долями A и B, что $A = B + t$, где $t > 1$ является разницей в размерах долей.

Тогда возьмем любую вершину v, принадлежащую доле A. Вершина v смежна ровно со всеми вершинами множества B. Так как множество вершин в доле B меньше, то заменив окружение $N(v)$ вершины v на окружение любой вершины u из доли B, мы увеличим количество вершин в окружении $N(v)$ на t. Это противоречит выбору графа.

Итого, мы получили граф Турана $T(N, 2)$ по определению.

Формула для количества ребер в графе Турана

$$\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \times \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$$

Пункт 3.

Утверждение 3.

В C_{2k-1}- свободном графе G, максимальное число циклов $\max(|\#C_{2m}(G)|)$ длины $2m$ равно

$$\left(\prod_{i=0}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} (a-i) \prod_{i=0}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} (b-i) \right) \frac{1}{2m}$$

Доказательство: Заметим, что структура графа обеспечивает добавление всех возможных ребер между долями, при этом оставляя граф C_{2n-1} свободным. Осталось доказать, что количество циклов в графе при добавлении всех ребер не уменьшается.

Действительно, пусть существует какой-то двудольный граф G, который не является полным, и при этом имеет максимальное количество циклов C_{2m}. К множеству ребер $E(G)$ добавим множество из одного ребра (v_i, u_j) из разных долей. Все ребра во всех циклах мы не трогали, следовательно количество циклов уменьшится не должно. Для каждой несмежной пары v_i и u_j мы можем добавить ребро и количество циклов не уменьшиться.

$$\forall G(V,E) : |V| = N, \forall C_{2n-1} \notin G \, \forall n \in \mathbb{N} \exists K_{A,B} : A + B = V \implies \max(|\#C_{2m}(G)|) \leq |\#C_{2m}(K_{A,B})|$$

Чтобы получить цикл длины $2m$ в $K_{a,b}$, нужно выбрать по m вершин в каждой доле, при этом выбирая каждую последующую i-тую вершину $v_i \in V(a(K))$ $a - i$ способом и $u_i \in b(K)$ $b - i$.Таким образом, мы посчитали каждый цикл $2m$ раз, поэтому делим на $2m$.

Получаем количество C_{2m}

$$\frac{\prod_{i=0}^{\min(a,b)} (a-i) \prod_{i=0}^{\min(a,b)} (b-i)}{2m}$$

Данное произведение максимизируется при $a = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, b = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$,
Получаем

$$\left(\prod_{i=0}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} (a-i) \prod_{i=0}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} (b-i) \right) \frac{1}{2m}$$

Пункт 4.

Докажем более общее утверждение для всех K_n-свободных графов

Утверждение 4.

Максимальное число ребер в K_n-свободном графе $G = (V, E)$, где $|V| = N$ достигается в графе Турана $T(N, n-1)$ и равно

$$|E(T_{N,n-1})| = \binom{N}{2} - \Big(s\binom{q+1}{2} + (n-1-s)\binom{q}{2} \Big).$$

$$N = q(n-1) + s, \quad 0 \le s < n-1, \quad q = \left\lfloor \frac{N}{n-1} \right\rfloor, \ s = N - q(n-1)$$

Доказательство
По теореме Турана [1.] для K_n-свободного графа максимум ребер достигается в графе Турана $T(N, n-1)$.

В $T(N, n-1)$ каждая вершина из любой доли соединена с любой другой из другой доли. Количество вершин в долях максимально равно. Отсюда формула для нахождения количества ребер.

$$|E(T_{N,n-1})| = \binom{N}{2} - \Big(s\binom{q+1}{2} + (n-1-s)\binom{q}{2} \Big).$$

$$N = q(n-1) + s, \quad 0 \le s < n-1, \quad q = \left\lfloor \frac{N}{n-1} \right\rfloor, \ s = N - q(n-1)$$

Смысл посчета заключается сначала в нахождении количества ребер в полном графе K_N и последующим вычитании ребер между теми вершинами, которые находятся одной доле.

Пункты 5., 9.(для K_n свободных графов)

Утверждение 5.

Для любых натуральных N, n, m среди всех K_n-свободных графов на N вершинах максимальное число копий K_m достигается на графе Турана $T(N, n-1)$.

Формально:

$$\forall N, n, m \in \mathbb{N} \ : \max_{\substack{G:\ |V(G)|=N \\ G\ K_n\text{-свободен}}} \#K_m(G) = \#K_m\big(T(N, n-1)\big).$$

Введём понятие **Симметризации**.
Симмеризацией при решении будем называть симметризацию Зыкова [4.]. При такой симметризации вершины $u \to v$ окружением $N(u)$ вершины u становится окружение $N(v)$ вершины v

Идея состоит в том, что количество полных клик $|\#K_m|$ при симметризации в нужную сторону не будет уменьшаться, и тем самым мы можем привести граф к виду полного rдольного графа.

Свойства симметризации Зыкова. Пусть u, v — несмежные вершины в G. Рассмотрим граф G' после симметризации $u \to v$ (удаляем все рёбра из u, затем соединяем u со всем окружением вершины v, т. е. $N(u) := N(v)$). Тогда:

1. G' остаётся K_n-свободным.

2. Изменение числа K_m равно

$$\Delta = \kappa_{m-1}(G[N(v)]) - \kappa_{m-1}(G[N(u)]).$$

Доказательство. (1) . Докажем от противного. Тогда образовавшийся K_n должен содержать u, но тогда до симметризации тот же набор вершин вместе с v уже образовывал K_n — противоречие.
(2). Данное утверждение следует из определения, ведь любая вершина v смежна со всеми вершинами всех клик $K \subseteq G[N(v)]$, а значит и u после симметризации будет смежна только с окружением $N(v)$, значит будет смежна со всеми вершинами этих клик, и при этом не будет смежна со всеми кликами, с которыми была смежна до этого.

Теперь докажем важную лемму, связанную с устойчивостью экстремального графа.

Лемма 1.

Пусть $m \leq n$. Выберем K_n-свободный граф G на N вершинах, максимизирующий $\#K_m(G)$. Тогда для любых несмежных u, v выполняется $N(u) = N(v)$.

Доказательство. Если

$$\kappa_{m-1}(G[N(v)]) > \kappa_{m-1}(G[N(u)]),$$

симметризация $u \to v$ увеличила бы $\#K_m$, противоречие. Если

$$\kappa_{m-1}(G[N(v)]) = \kappa_{m-1}(G[N(u)]),$$

но $N(u) \neq N(v)$, то симметризация не уменьшает $\#K_m$, и может увеличивать число рёбер.

Пусть G — выбранный в лемме 1 граф. Тогда вершины $V(G)$ разбиваются на классы эквивалентности по отношению

$$u \sim v \iff (u \text{ и } v \text{ несмежны и } N(u) = N(v)).$$

Каждый класс является независимым множеством, а между любыми двумя различными классами все возможные рёбра присутствуют. Иными словами, G — полный t-дольный граф для некоторого t.

Доказательство. Если $u \sim v$, то по определению они несмежны, а значит внутри класса нет рёбер, то есть каждый класс — независим. Пусть теперь A и B — два различных класса. Если найдутся $x \in A$ и $y \in B$ несмежные, то по лемме 1 выполняется $N(x) = N(y)$, и тогда x, y должны принадлежать одному и тому же классу эквивалентности — противоречие. Следовательно, для любых $x \in A$, $y \in B$ вершины x и y смежны.

Мы получили граф , где вершины разбиваются на классы $A_1, \ldots, A_t$, внутри класса рёбер нет, между разными классами все рёбра присутствуют. Этот граф соответствует структуре полного t-дольного граф с каким-то числом вершин в каждой доле.

Лемма 2.

Любой полный t-дольного граф на N вершин можно переделать в граф Турана $T(N, n-1)$ без потери количества полных подграфов K_m

Так как любой полный t-дольный граф содержит K_t и не содержит K_{t+1}, ведь любая вершина может быть соединена только с вершинами из других долей, то очевидна оценка на $t < n$, ведь такой $t+1$ смежной со всеми вершины просто не будет в графе K_t. Также мы можем обеспечить максимально равные по размеру доли K_t по определению.

*Доказательство.*Пусть $v \in A$ и $u \in B$, где A, B какие-то доли и $A = B + t, t \in \mathbb{N} > 1$. Перебросив v в долю B мы убрали и добавили все ребра из долей, кроме A, B, также убрали все ребра из меньшей доли B и добавили все ребра к большей доли A, тем самым увеличивая количество ребер.

Теперь докажем оптимум достигается при $t = n - 1$.

Доказательство. Разделяя какую-нибудь долю A мы не уменьшим количество клик, ведь мы не удаляем ребра, и при этом мы гарантированно создаем новые(как минимум те, что теперь будут соеденять вершины, бывшие в одной доле) Рано или поздно мы получим граф с $t = n - 1$ максимально равной долей. Это и будет $T(N, n-1)$.

Заключение. Максимальное число K_m среди K_n-свободных графов на N вершинах достигается на $T(N, n-1)$.

Пусть $N = q(n-1) + s$ с целыми $q \geq 0$ и $0 \leq s < n-1$. Тогда граф Турана $T(N, n-1)$ имеет s долей размера $q+1$ и $n-1-s$ долей размера q.

$$\#K_m\big(T(N, n-1)\big) = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_m \leq n-1} a_{i_1} \cdots a_{i_m},$$

где $a_i = q + 1$ для ровно s индексов i, и $a_i = q$ для остальных $n - 1 - s$.

Сгруппируем по тому, сколько из выбранных m долей принадлежат к “большим” долям (из s штук): если выбрано ровно k больших долей и $m-k$ малых, то число способов выбора долей равно $\binom{s}{k}\binom{n-1-s}{m-k}$, а вклад произведения равен $(q+1)^k q^{m-k}$. Поэтому

$$\#K_m\big(T(N, n-1)\big) = \sum_{k=0}^{\min(s,m)} \binom{s}{k}\binom{n-1-s}{m-k}(q+1)^k q^{m-k},$$

для $m \leq n - 1$.

Если $m > n - 1$, то $\#K_m(T(N, n-1)) = 0$.

Формула для $\#K_m(T(N, n-1))$. Пусть $N = q(n-1) + s$, $0 \le s < n-1$. Тогда доли имеют размеры $q+1$ (ровно s штук) и q (ровно $n-1-s$ штук). Здесь k — число выбранных частей размера $q+1$ (из s), а $m-k$ — число выбранных частей размера q (из $n-1-s$).

Получаем:

$$\#K_m\big(T(N, n-1)\big) = \sum_{k=0}^{\min(s,m)} \binom{s}{k}\binom{n-1-s}{m-k}(q+1)^k q^{m-k}.$$

Заключение

В процессе исследования данной темы мною были получены следующие результаты:

1. Приведена оценка, достижимость оценки, вид графа и формула для подсчета максимального количества ребер в P_n свободном графе.
2. Приведена оценка, достижимость оценки, вид графа и формула для подсчета максимального количества ребер в C_{2n-1} свободном графе.
3. Приведена оценка, достижимость оценки, вид графа и формула для подсчета максимального количества ребер в K_n свободном графе.
4. Приведена оценка, достижимость оценки, вид графа и формула для подсчета максимального количества циклов C_{2m} в C_{2k-1} свободном графе.
5. Приведена оценка, достижимость оценки, вид графа и формула для подсчета максимального количества полных подграфов K_m в K_n свободном графе.

Также была проанализирована литература по данному вопросу, выделены определенные теоремы, которые непосредственно отвечают на конкретные вопросы задачи. Активно применялся метод симметризации Зыкова, который способствовал доказательству оптимальности графа Турана. Несмотря на это, задача все еще представляет научный интерес и требует дальнейшего исследования.

Источники

1. Туран, P. (1941). «On an extremal problem in graph theory». Mat. Fiz. Lapok, 48, 436–452.

2. А. А. Зыков, “О некоторых свойствах линейных комплексов”, Матем. сб., 24(66):2 (1949)

3. https://users.renyi.hu/~p_erdos/1959-10.pdf

4. https://www.vedantu.com/maths/mantels-theorem/